

TBDY-2018 YÖNETMELİĞİNE GÖRE BİNALARIN PERFORMANS ESASLI DEĞERLENDİRME VE TASARIMINDA MODELLEME AŞAMALARI İLE GÜÇLENDİRME PROSEDÜRLERİ

A. TBDY-2018' E GÖRE PERFORMANS ESASLI TASARIM VE DEĞERLENDİRME

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY) ile binaların tasarımında performans kriterleri baz alınmaya başlanmıştır. Aşağıda TBDY'nin performans düzeyleri ve tanımlamaları verilmiştir.

3.4. BİNA PERFORMANS DÜZEYLERİ

Bina Performans Hedefleri'nin tanımına esas olmak üzere, deprem etkisi altında bina taşıyıcı sistemleri için Bina Performans Düzeyleri 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4'te tanımlanmıştır.

3.4.1. Kesintisiz Kullanım (KK) Performans Düzeyi

Bu performans düzeyi, bina taşıyıcı sistem elemanlarında yapısal hasarın meydana gelmediği veya hasarın ihmal edilebilir ölçüde kaldığı duruma karşı gelmektedir.

3.4.2. Sınırlı Hasar (SH) Performans Düzeyi

Bu performans düzeyi, bina taşıyıcı sistem elemanlarında sınırlı düzeyde hasarın meydana geldiği, diğer deyişle doğrusal olmayan davranışın sınırlı kaldığı hasar düzeyine karşı gelmektedir.

3.4.3. Kontrollü Hasar (KH) Performans Düzeyi

Bu performans düzeyi, can güvenliğini sağlamak üzere bina taşıyıcı sistem elemanlarında çok ağır olmayan ve çoğunlukla onarılması mümkün olan hasar düzeyine karşı gelmektedir.

3.4.4. Göçmenin Önlenmesi (GÖ) Performans Düzeyi

Bu performans düzeyi, bina taşıyıcı sistem elemanlarında ileri düzeyde ağır hasarın meydana geldiği göçme öncesi duruma karşı gelmektedir. Bina'nın kısmen veya tamamen göçmesi önlenmiştir.

Bu tanımlanmış performans düzeylerinin hangi binalarda hangi deprem düzeylerinde istendiği Tablo 3.4 'te verilmiştir.

“Deprem etkisi altında bina performans hedefleri,

2.2’de tanımlanan deprem yer hareketi düzeyleri altında hedeflenen ve 3.4’e göre tanımlanan bina performans düzeylerini ifade eder. 18 3.5.1. Bina Performans Hedefleri 3.5.1.1 – 2.2’de tanımlanan dört deprem yer hareketi düzeyi için bu Yönetmelik kapsamındaki binalara uygulanmak üzere, Deprem Tasarım Sınıfı DTS 1, 2, 3, 3a, 4, 4a = için tanımlanan Normal Performans Hedefleri ile Deprem Tasarım Sınıfı DTS 1a, 2a = için tanımlanan İleri Performans Hedefleri Tablo 3.4 ve Tablo 3.5’te verilmiştir. Yapı sahibinin

isteğine bağlı olarak Tablo 3.4'teki deprem yer hareketi düzeylerine karşı gelen daha ileri performans hedefleri seçilebilir.”

Tablo 3.4. Deprem Tasarım Sınıflarına Göre Yeni Yapılacak veya Mevcut Binalar İçin Performans Hedefleri ve Uygulanacak Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımları

(a) Yeni Yapılacak Yerinde Dökme Betonarme, Önüretimli Betonarme ve Çelik Binalar
(Yüksek Binalar Dışında – $BYS \geq 2$)

Deprem Yer H. Düzeyi	DTS = 1, 1a ⁽¹⁾ , 2, 2a ⁽¹⁾ , 3, 3a, 4, 4a		DTS = 1a ⁽²⁾ , 2a ⁽²⁾	
	Normal Performans Hedefi	Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımı	İleri Performans Hedefi	Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımı
DD-3	—	—	SH	ŞGDT
DD-2	KH	DGT ⁽⁵⁾	KH	DGT ^(3,4)
DD-1	—	—	KH	ŞGDT

(b) Yeni Yapılacak veya Mevcut Yüksek Binalar ($BYS = 1$)

Deprem Yer H. Düzeyi	DTS = 1, 2, 3, 3a, 4, 4a		DTS = 1a, 2a	
	Normal Performans Hedefi	Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımı	İleri Performans Hedefi	Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımı
DD-4	KK	DGT	—	—
DD-3	—	—	SH	ŞGDT
DD-2	KH	DGT ⁽³⁾	KH	DGT ^(3,4)
DD-1	GÖ	ŞGDT	KH	ŞGDT

(c) Mevcut Yerinde Dökme Betonarme, Önüretimli Betonarme ve Çelik Binalar
(Yüksek Binalar dışında – $BYS \geq 2$)

Deprem Yer H. Düzeyi	DTS = 1, 2, 3, 3a, 4, 4a		DTS = 1a, 2a	
	Normal Performans Hedefi	Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımı	İleri Performans Hedefi	Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımı
DD-3	—	—	SH	ŞGDT
DD-2	KH	ŞGDT	—	—
DD-1	—	—	KH	ŞGDT

⁽¹⁾ $BYS > 3$ olan binalarda uygulanacaktır.

⁽²⁾ $BYS = 2,3$ olan binalarda uygulanacaktır.

⁽³⁾ Ön tasarım olarak yapılacaktır.

⁽⁴⁾ $T = 1.5$ alınarak uygulanacaktır.

⁽⁵⁾ Bkz. 3.5.2.2.

Yönetmelik 3 farklı bölümde performans hedefleri koymuştur. Yeni yapılacak yerinde dökme binalar, Yüksek binalar ($BYS=1$) ve mevcut binalar. Performans tayininde iki yöntem verilmiştir, Dayanıma Göre Tasarım (DGT) ve Şekil Değiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım (ŞGDT) analiz yöntemleridir. Tablo 3.4 incelendiğinde yönetmeliğin temel prensibi DGT yöntemiyle bir ön tasarım yaptırıp ŞGDT yöntemiyle performans tayini yapmaktır. Her iki analiz yöntemi Bölüm-4 ve Bölüm-5'te detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Temel prensipleri olarak DGT yöntemi klasik betonarme hesaplarında kullandığımız kuvvet tabanlı analiz yöntemidir. ŞGDT yönteminde temel gereksinim, örneğin betonarme yapılar için konuşursak donatıların belirlenmiş olması gereklidir. Kuvvet tabanlı değildir malzemelerin birim gerilme-şekil değiştirme grafiklerine dayanır. DGT, yapının deprem yüklerine göre lineer analizle ön tasarımı için yapılır. DGT ile elde edilen eleman donatılarıyla, ŞGDT ile lineer veya

nonlinear olarak dönme şekil değiştirmeye göre eleman hasarları bulunarak yapı performansı elde edilir.

B. YENİ YAPILARIN PERFORMANSLARININ TESPİTİNDEKİ MODELLEME AŞAMALARI

Tablo3.4 ‘e göre yeni yapılacak binaların istenen performans düzeyleri (a) seçeneğinde verilmiştir.

Tablo 3.4. Deprem Tasarım Sınıflarına Göre Yeni Yapılacak veya Mevcut Binalar İçin Performans Hedefleri ve Uygulanacak Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımları

(a) Yeni Yapılacak Yerinde Dökme Betonarme, Önüretimli Betonarme ve Çelik Binalar
(Yüksek Binalar Dışında – $BYS \geq 2$)

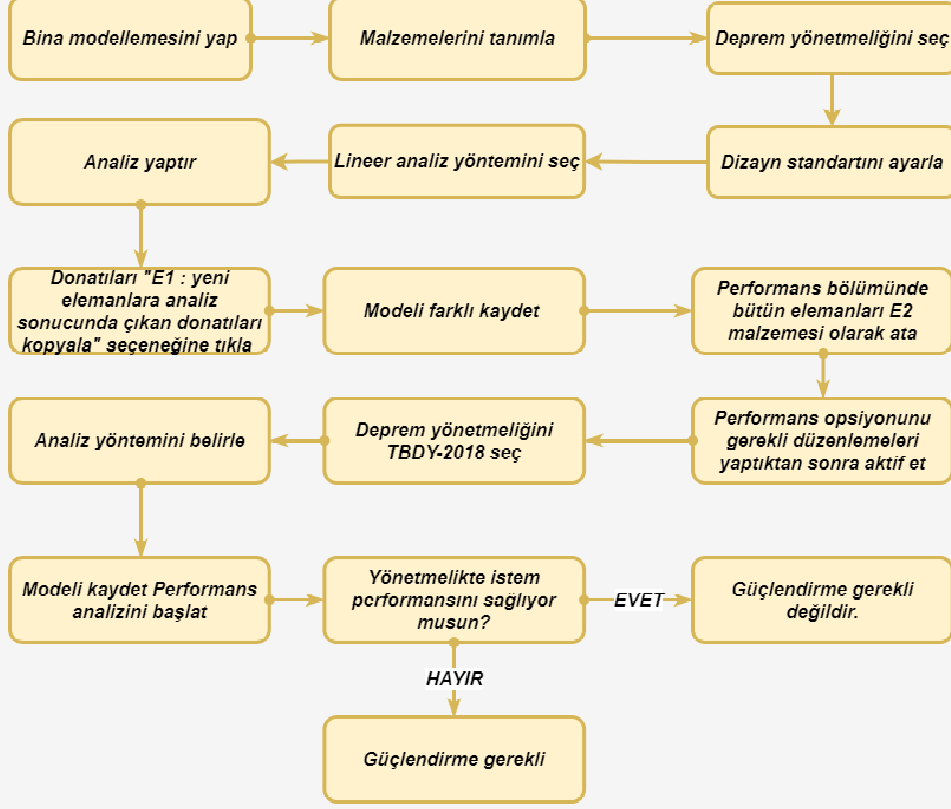
Deprem Yer H. Düzeyi	DTS = 1, 1a ⁽¹⁾ , 2, 2a ⁽¹⁾ , 3, 3a, 4, 4a		DTS = 1a ⁽²⁾ , 2a ⁽²⁾	
	Normal Performans Hedefi	Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımı	İleri Performans Hedefi	Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımı
DD-3	—	—	SH	ŞGDT
DD-2	KH	DGT ⁽⁵⁾	KH	DGT ^(3,4)
DD-1	—	—	KH	ŞGDT

DTS=1,1a,2,2a,3,3a,4,4a sınıflarında DD-2 deprem düzeyinde normal performans hedefi olarak DGT’ye göre Kontrollü hasar (KH) düzeyini istemektedir. DTS = 1a,2a sınıflarında ise DD-3 deprem düzeyi için ŞGDT’ye göre sınırlı hasar(SH), DD-2 deprem düzeyinde ön tasarım olarak DGT’ye göre KH performansı, DD-1 deprem düzeyinde ŞGDT’ye göre KH performans düzeyini istemektedir. Bu 3 deprem için yapılacak hesaplarda DD-2 altında DGT’ye göre yapılan hesapta binanın ön boyutlandırılması yapılmış olacak, bu ön boyutlandırılmış yapının diğer iki deprem düzeyinde istenilen performansları sağlaması gerekecektir.

STA4CAD programında yapı mevcut durumu biliniyor ve performans hesabı yapılmak isteniyorsa modelleme aşamaları aşağıdaki gibi yapılması uygun olur.

YENİ BİNALAR İÇİN

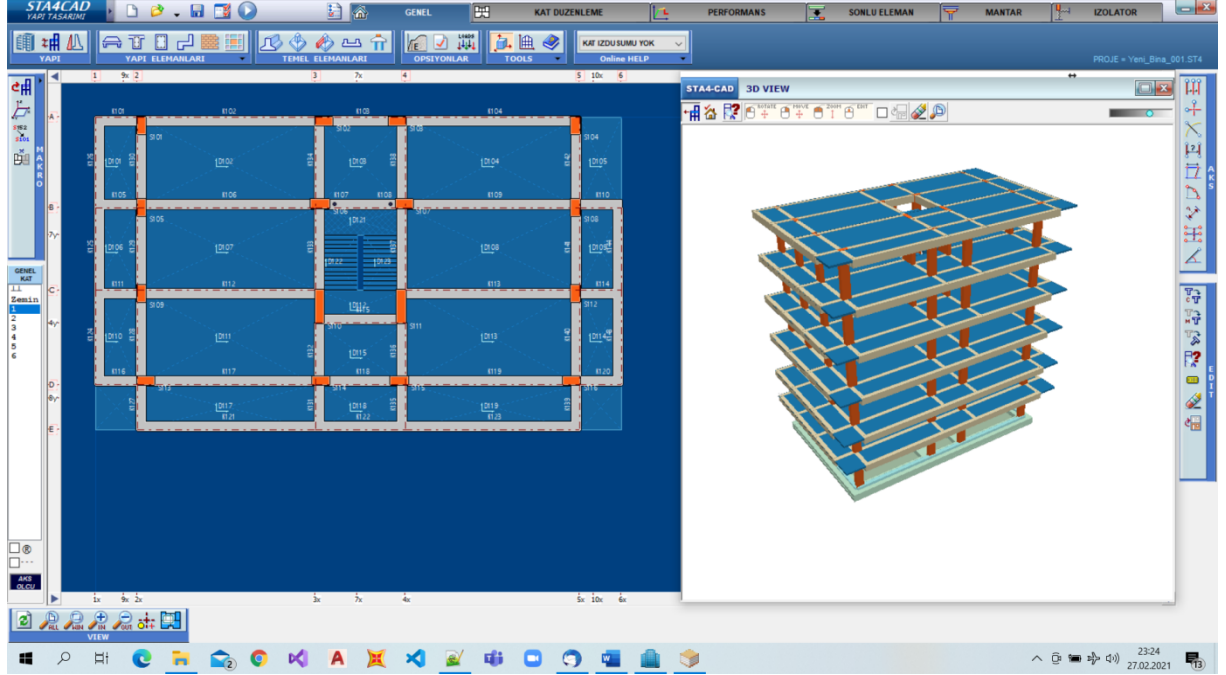
BİNA PROJESİ YOKSA İZLENECEK ADIMLAR



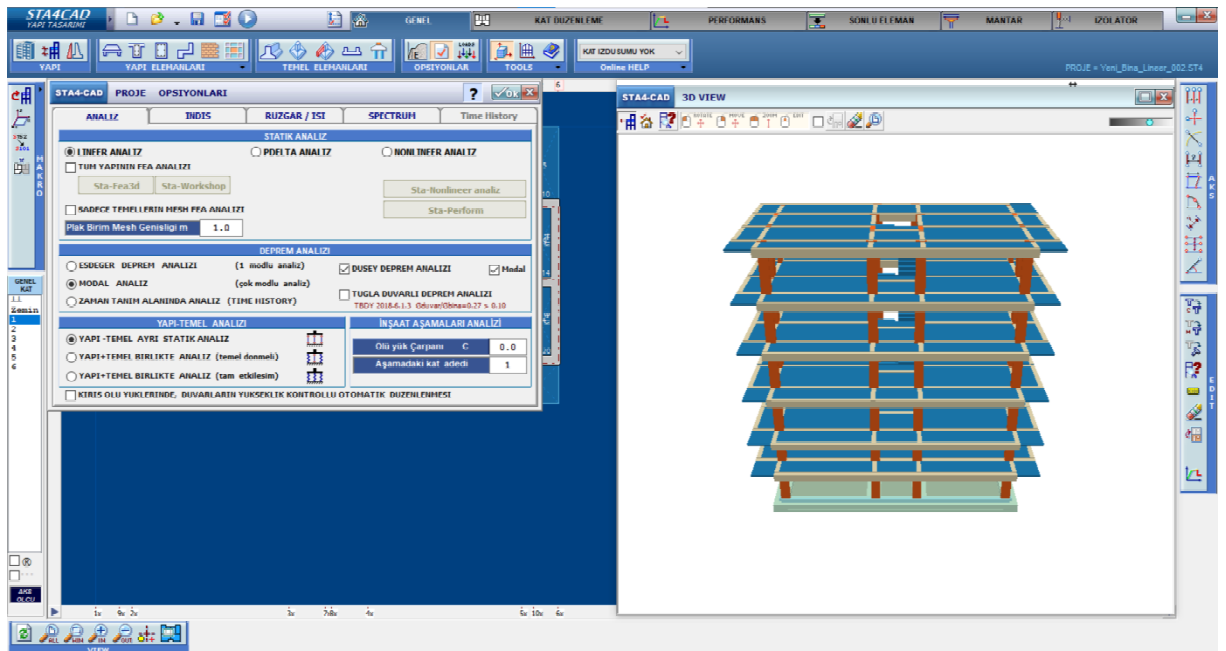
BİNA PROJESİ VARSA İZLENECEK ADIMLAR

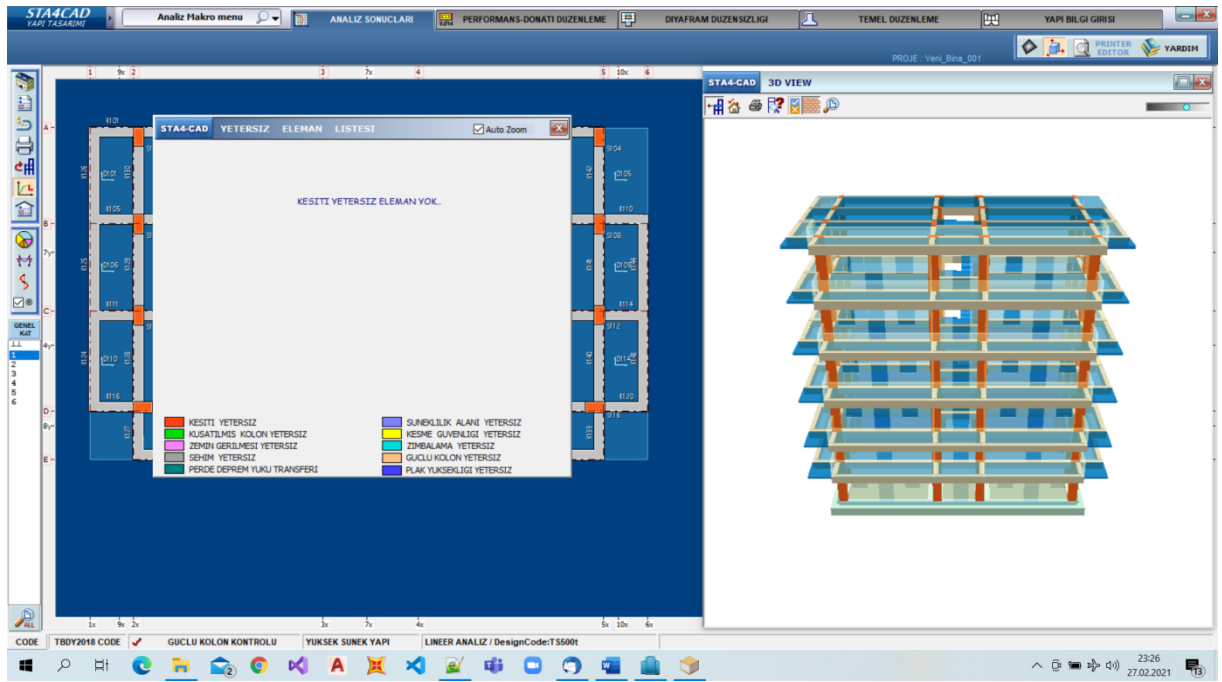


1. Yapı STA4CAD programında doğru ve mevcut durumuna uygun bir şekilde modellenir. Eğer yapının model dosyası elimizdeyse bu adımlara gerek kalmadan doğrudan performans analizi için donatıları aktarıp performans analizine geçilir. Öncelikle lineer analizle performans kontrolü yaptırılmalıdır. Nonlineer analizde çıkabilecek hataları tahmin etmek çok zordur. Bu nedenle hataların giderilmesi ve lineer analizle elde edilen ŞGDT ve EKO tabloları kontrol edilir.

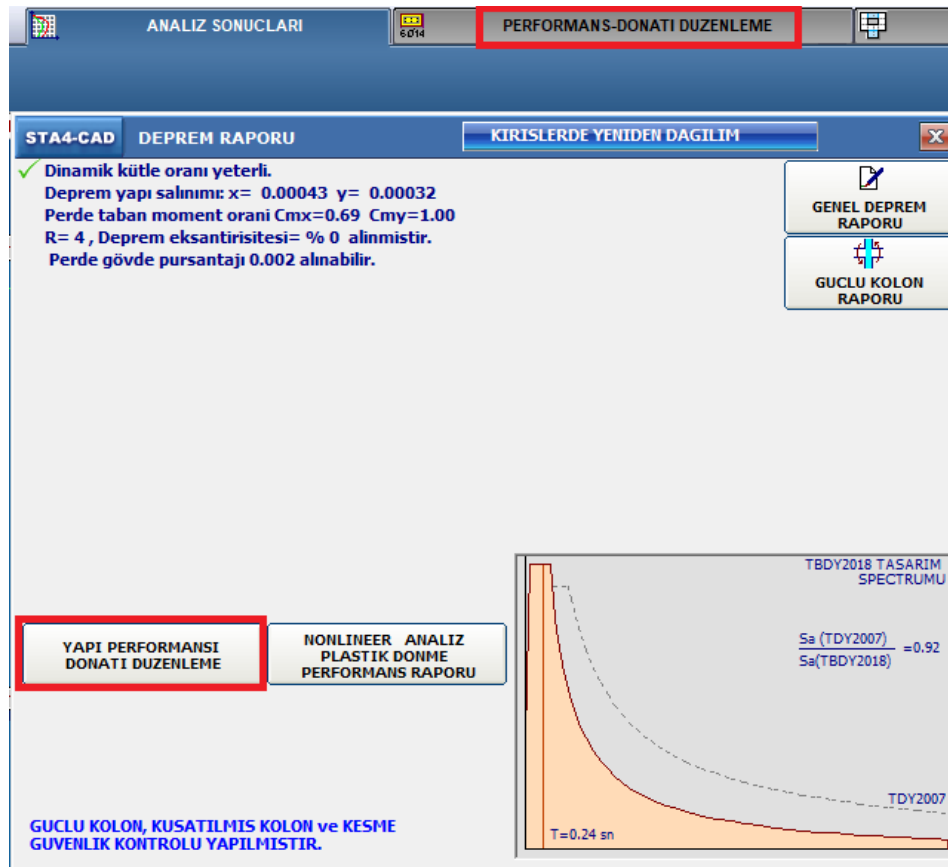


Yapının mevcut donatıları yoksa, mevcut donatıları; deprem etkisi katılmadan ($S_d=0$) alınarak, $1.4 G + 1.6 Q$ kombinasyonuna göre düşey yük analizi sonucu elde edilen donatıları, tahmini mevcut donatı olarak bulunması sağlanır.





2. “Yapı performansı donatı düzenleme” butonuna tıklanır ve donatı düzenleme paneline geçilir.



3. Açılan pencerede “E1: Yeni Elemanların Donatısına, Analiz Sonucundaki Donatıları Kopyala” butonuna tıklanır ve yapının mevcut donatıları aktarılır.

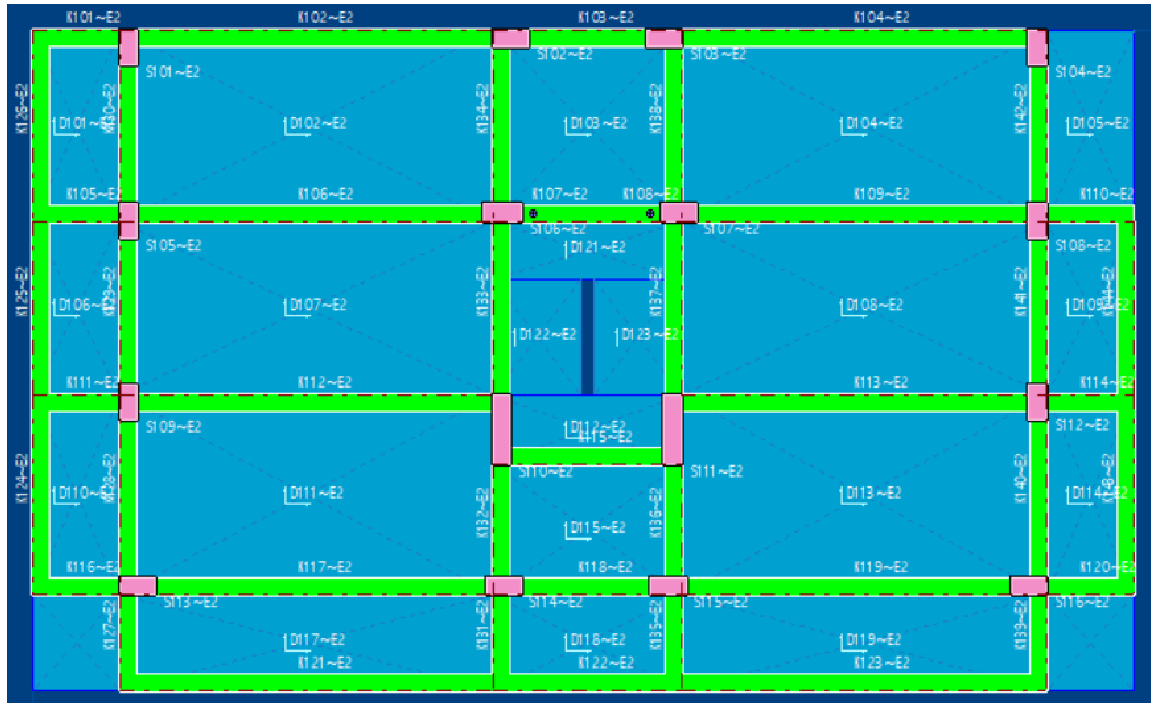
STA4-CAD YAPI ELEMANLARI DONATISININ GENEL DUZENLEMESI	
E1: YENI ELEMANLARIN DONATISINA, ANALIZ SONUCUNDAKI DONATILARINI KOPYALA -360 adet	
E2-E9: MEVCUT ELEMAN DONATISINA, ANALIZ SONUCUNDAKI DONATILARINI KOPYALA -0 adet	
MEVCUT ELEMANLARIN DONATISINI SIFIR OLARAK DUZENLE	
MEVCUT ELEMAN DONATISINI MINIMUM PUSANTAJA GORE DUZENLE	
☒ KIRIS TASARIM DONATILARI	☒ KOLON TASARIM DONATILARI

Performans analizi yapılırken donatı aktarımı doğru bir şekilde olmazsa analiz sonuca ulaşmayacaktır. Böyle bir durumla karşılaşıldığı takdirde “MED” uzantılı, donatıların kopyalarının saklandığı dosya silinip tekrardan donatılar aktarılmalıdır. Bunun için yukarıdaki adımlar tekrarlanmalıdır.

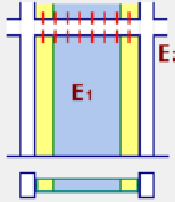
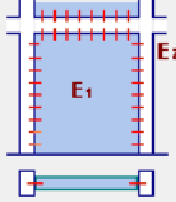
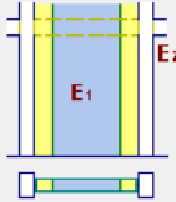
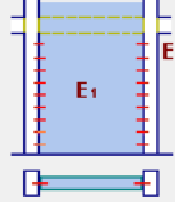
4. Yapı bilgi girişi kısmından kaydedilen model dosyası açılır. Performans hesabı için farklı bir isimle kaydedilir.
5. Performans paneline geçilir. E2 malzemesi tanımlaması yapılır.

MALZEME SINIFI	E2-E9 = Mevcut Elemanlar	Malzeme		Betonarme	C (kg/cm ³)	G (t/m ³)
E2	☒ KIRIS ☒ KOLON ☒ PLAK	E2 (kg/cm ³)	302500	Celik (kg/cm ²)	fyk=2200	

6. Tanımlanan E2 malzemesi bütün yapısal elemanlara atanır.



7. Sol tarafta bulunan  “Performans Opsiyonları” seçeneğine tıklanır açılan pencerede “Yapı Performansı Projesi” seçeneği aktif edilir.

STA4-CAD		PERFORMANS PROJESİ OPSİYONLARI		☒ Ok ☐ X	
☒ YAPI PERFORMANSI PROJESİ Performans Opsiyonu : YAPI PERFORMANSI OPSİYONLARI					
YAPI PERFORMANSI OPSİYONLARI			RİSKLİ BİNALARIN TESBİT OPSİYONLARI		
YAPI PERFORMANSI KONTROLÜ GENEL OPSİYONLARI					
BİNA BİLGİ DÜZEYİ KATSAYISI		1.0	☒ Kolon uçlarında kuşatılmış kolon kontrolü		
Donatı kenetlenme boyu, kapasite carpanı		1	☒ Çatlamış kesite göre analiz		
Kiris dusey yuk moment carpanı		0.85	☒ Ölü yük inşaat aşamaları analizi		
Kiris $M_g + C_q \times M_q$	Cq=	0.6	☒ Panel Uç kolonları dönme serbestliği		
Kiriş donatı gerçekleşme oranı	%	100			
E1:YENİ, E2-E9: MEVCUT DONATILARA GÖRE YAPININ PERFORMANSI					
PERDE VE KOLON DETAY OPSİYONLARI					
PERDE OPSİYONLARI BASLIK BOLGESİ KENDİ İCİNDE OLAN PERDELER			PANEL ELEMAN OPSİYONLARI BASLIK BOLGESİ MEVCUT KOLON DİNDEN FAYDALANARAK PANEL ELEMANLA OLUSTURULAN PERDELER		
☒ BASLIK PERDELI, KIRISLERE ROT İLE BAGLANTILI			☒ KIRISLERE ROT İLE BAGLANTILI		
☐ BASLIK PERDELI, KIRISLERIN KIRILARAK PERDE TESKILI			☐ KIRISLERIN KIRILARAK PERDE TESKILI		
					
					
MEVCUT KOLONLARIN ÖZELLİKLERİ			MANTO DÜSEY YÜK OPSİYONU		
KOLON min. BOYUNA DONATI ORANI		0.01	☒ KOLON AKTİF, MANTO PASİF		
KOLON DONATI GERÇEKLEŞME ORANI %		100	☐ KOLON AKTİF, MANTO AKTİF		
PERDE DONATI GERÇEKLEŞME ORANI %		100	☐ KOLON PASİF, MANTO AKTİF		
STATİKCE GEREKLİ KESİTE göre betonarme hesap		☐	☒ KOLON+MANTO KAPASİTE KONTROLÜ		
KOLON BURKULMASINDA sadece E1 göre hesap		☐			
Etriye kancalarının 90° kapatılması, Rosh %30 azaltma		☐			
(E2-E9) MEVCUT YAPI TASARIM STANDARDI					
☒ TBDY2018-TDY2007-TDY1997,TS500 (2000)		☐ TDY1975,TS500 (1984)		☐ ACI318	

Performans analizinin hangi yöntem ile yapılacağı seçilmelidir. Doğrusal hesap yöntemleriyle ilgili sınırlar aşağıda belirtilmiştir. Bu şartların olduğu durumda doğrusal performans analizi yapılamaz. Doğrusal olmayan yöntemlere geçilmelidir.

15.5.3. Doğrusal Hesap Yöntemlerinin Uygulama Sınırları

15.5.3.1 – Doğrusal hesap yöntemleri, aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birinin oluşması durumunda uygulanamaz.

- (a) Bina yükseklik sınıfının 5’den küçük olması ($BYS < 5$).
- (b) Binada 3.6.2.4’de belirtilen B3 düzensizliğinin bulunması.
- (c) Betonarme binalarda, binanın üst katı haricindeki herhangi bir katında, her bir deprem doğrultusu için düşey sünek elemanların (kolon, perde ve güçlendirilmiş bölme duvarlar) kesme kuvveti ile ölçeklendirilmiş EKO değerlerinin ortalamasının deprem yönündeki kirişlerin ortalama EKO değerinden büyük olması.
- (d) Binanın üst katı haricindeki herhangi bir katında, her bir deprem doğrultusu için sünek perde, sünek kolon ve güçlendirilmiş bölme duvarların kesme kuvveti ile ölçeklendirilmiş EKO değerlerinin ortalamasının 3’den büyük olması.
- (e) Binanın üst katı haricindeki herhangi bir katında, her bir deprem doğrultusundaki sünek kirişlerin ortalama EKO değerinin 5’den büyük olması.

Doğrusal olmayan yöntemler ile ilgili şartlar bulunmaktadır. Tek modlu itme analizi için aşağıdaki şartlar verilmiştir yönetmelikte. Bu şartlardan herhangi biri sağlanmadığı takdirde “Çok Modlu İtme Analizi” veya “Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Analiz” yöntemlerine geçilmelidir.

5.6.2.2 – *Tek Modlu İtme Yöntemleri*’nin uygulanabilmesi için aşağıda (a) ve (b)’de verilen koşulların her ikisinin de sağlanması zorunludur:

- (a) Herhangi bir katta ek dışmerkezlik gözönüne alınmaksızın doğrusal elastik davranış esas alınarak **Bölüm 3, Tablo 3.5**’e göre hesaplanan *burulma düzensizliği katsayısı*’nın $\eta_{bi} < 1.4$ koşulunu sağlaması gereklidir.
- (b) Gözönüne alınan deprem doğrultusunda, doğrusal elastik davranış esas alınarak hesaplanan birinci (hakim) titreşim moduna ait *taban kesme kuvveti etkin kütlesi*’nin toplam bina kütesine (rijit perdelerle çevrelenen bodrum katlarının kütleleri hariç) oranının en az 0.70 olması zorunludur.

8. Analiz yöntemi seçilir ve analiz yaptırılır.

Not: *R katsayısı seçilmese de performans analizlerinde program R=1 olarak hesabı yapar. Güçlendirme elemanlarında R=4’ e göre hesap yapar.*

STA4-CAD **PROJE** **OPSIYONLARI** ?

ANALİZ **INDIS** **RUZGAR / ISI** **SPECTRUM** **Time History**

STATİK ANALİZ

☐ LINEER ANALİZ ☐ PDELTA ANALİZ ☒ NONLINEER ANALİZ

☐ TUM YAPININ FEA ANALİZİ ☐ ARTIRIMSAL MODAL ANALİZ

☐ SADECE TEMELLERİN MESH FEA ANALİZİ

Plak Birim Mesh Genisliği m

DEPREM ANALİZİ

☒ TEK MODLU NONLINEER ANALİZ ☒ DUSEY DEPREM ANALİZİ ☐ Modal

☐ COK MODLU NONLINEER ANALİZ ☐ TUGLA DUVARLI DEPREM ANALİZİ

TBDY 2018-6.1.3 Gduvar/Gbina=0.27 > 0.10

YAPI-TEMEL ANALİZİ **İNŞAAT AŞAMALARI ANALİZİ**

☐ YAPI -TEMEL AYRI STATİK ANALİZ ☒ YAPI+TEMEL BIRLIKTE ANALİZ (temel donmeli) ☐ YAPI+TEMEL BIRLIKTE ANALİZ (tam etkileşim)

☐ KIRIS OLU YUKLERİNDE, DUVARLARIN YUKSEKLIK KONTROLLU OTOMATİK DÜZENLENMESİ

Ölü yük Çarpanı C Aşamadaki kat adedi

YAPI GENEL BİLGİLERİ

Yapı Proje İsmi	Ornek_1
Kat Sayısı	6
Spektral ivme Katsayısı (DD2) Sds/Sd1	0.524/0.239
Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı Rx/Ry	4
Dayanım Fazlalığı Katsayısı D	2.5
Deprem Yapı Önem Katsayısı I	1
Hareketli Yük Katsayısı n	0.3
Deprem Yüğü Alt Yüksekliği Hx/Hy (m)	0
Zemin Yatak Katsayısı Ko (t/m³)	7000
Zemin Taşıma Gücü Gerilmesi qt (t/m²)	42
Hareketli Yük Azaltma Katsayısı Cz	1
Deprem Yüğü Eksantirisitesi	0
Modal Analiz Min. Yüğü Oranı B	0.9
Üst Kat no (TDY için)	6
Aplikasyon Kot Farkı (m)	0

YS. CERCEVE + YS. PERDE

UserKey

YENİ GÜÇLENDİRME ELEMANLARI İÇİN R = 4.0

DONATISIZ YIĞMA YAPILAR R = 2.5

Deprem tasarım sınıfı DTS = 2
Bina yükseklik sınıfı BYS = 5
Bina kullanım sınıfı BKS = 3

DD2 -
Normal Performans Hedefi : KH
Değerlendirme/Tasarım : ŞGDT

Güçlendirme performans analizinde; Ra=1 olarak alınır.

KH : Kontrollü Hasar
ŞGDT: Şekil Değiş. Göre Tasarım

GÜÇLENDİRME PROJESİ DEPREM STANDARDI: TBDY2018 TASARIM STANDARDI: TS500t

9. Analiz sonrasında çıkan pencerede “TBDY 2018 – Yapı Deprem Performans Raporu” tıklanır. Performans raporundan yapının performans seviyesi hakkında bilgi alınıp

güçlendirme yapıp yapılmayacağına karar verilir. Gevrek elemanlar tespit edildiyse bu elemanlar güçlendirmek zorunludur.

BINA PERFORMANS SONUCU:

Kontrollü hasar performans bölgesi durumu, Güçlendirme gerekli değildir.

Kontrollü hasar performans bölgesi yeterlilik kontrolü:

Kiriş Hasar oranı=(IH=%0.0<=%30 ✓) , (GB=%0 ✓)

Kolon Hasar oranı=(IH=%0.0<=%20 ✓) , (GB=%0 ✓)

Üst kat Vc oranı=(IH=%0.0<=%40 ✓) , (GB=%0 ✓)

Plastiklesen kolon Vc oranı=(IH+GB=%0.0<=%30 ✓)

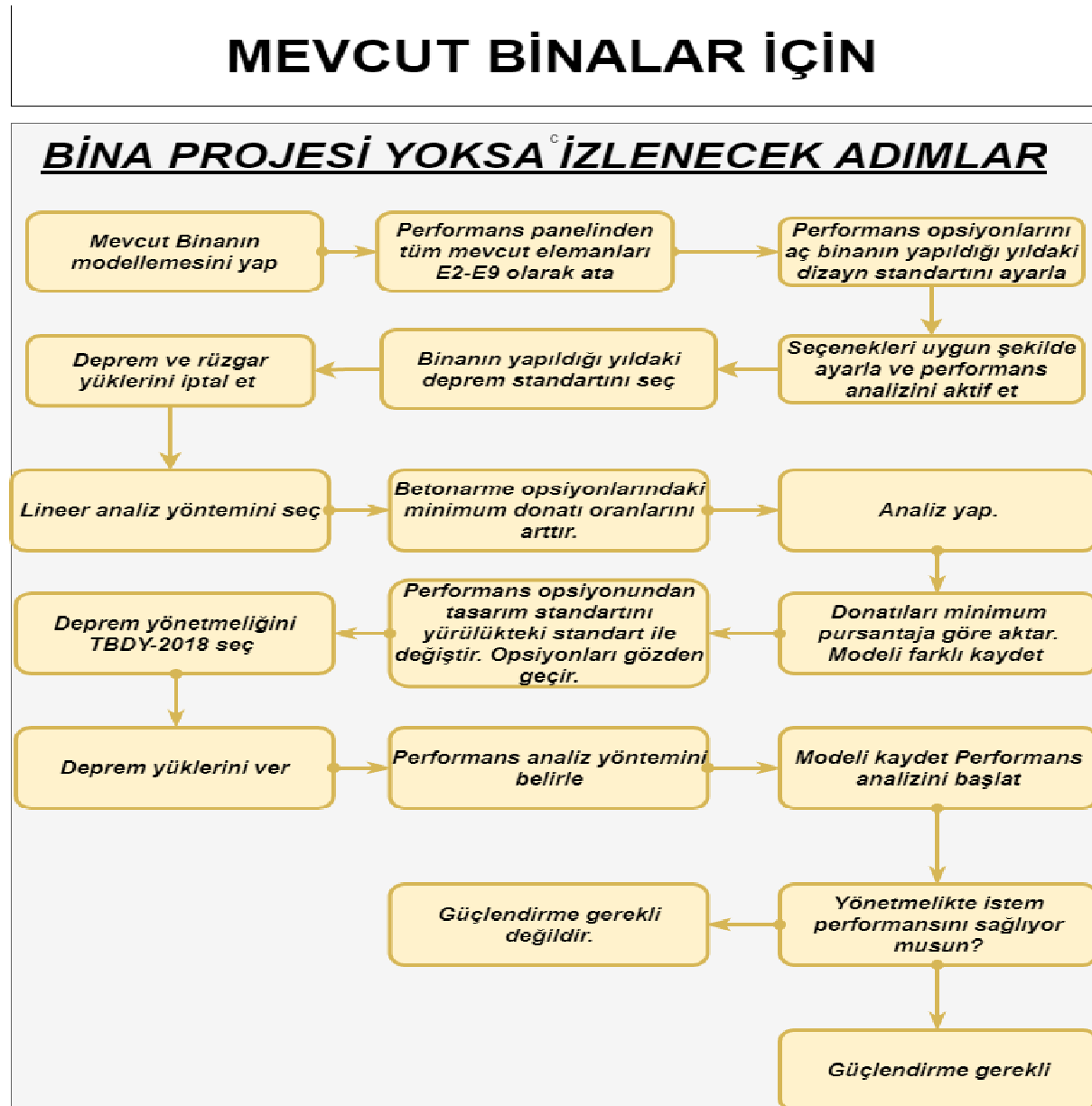
ÖNERİ: Proje paftalarından mevcut donatıları girmek çok uzun ve meşakkatli olacağından dolayı alternatif olarak aşağıdaki adımları uygulamak bir çözüm olabilir.

- A. Mevcut durumdaki bina modellenir
- B. Binanın yapıldığı tarihte yürürlükte olan deprem yönetmeliği ve tasarım standardı seçilir
- C. Malzeme bilgileri girilir
- D. Deprem ve rüzgâr yükleri ihmal edin.
- E. Lineer analiz yöntemini seçin
- F. Analiz yaptırın donatı düzenleme panelinden donatıları minimum porsantaja göre aktarın.
- G. Performans panelinden elemanlara E2 malzemesini atayın
- H. Performans opsiyon ayarlarını ayarladıktan sonra performans opsiyonunu aktif hale getirin
- I. Deprem yönetmeliğini ve tasarım standartını şu anda yürürlükteki yönetmeliklere çevirin
- J. Deprem değerini girin
- K. Analiz yönteminizi seçip analiz yapın
- L. Performansı göçme çıkan elemanlarda proje paftasındaki donatıları girerek analizleri tekrarlayın. Burada dikkat edilmesi gereken durum tekrardan donatı girilmesi gerektiğinde MED uzantılı dosyanın silinip güncellenmiş donatıların tekrardan aktarılmasıdır. Bu işlem göçme durumu gidene kadar tekrarlanır.

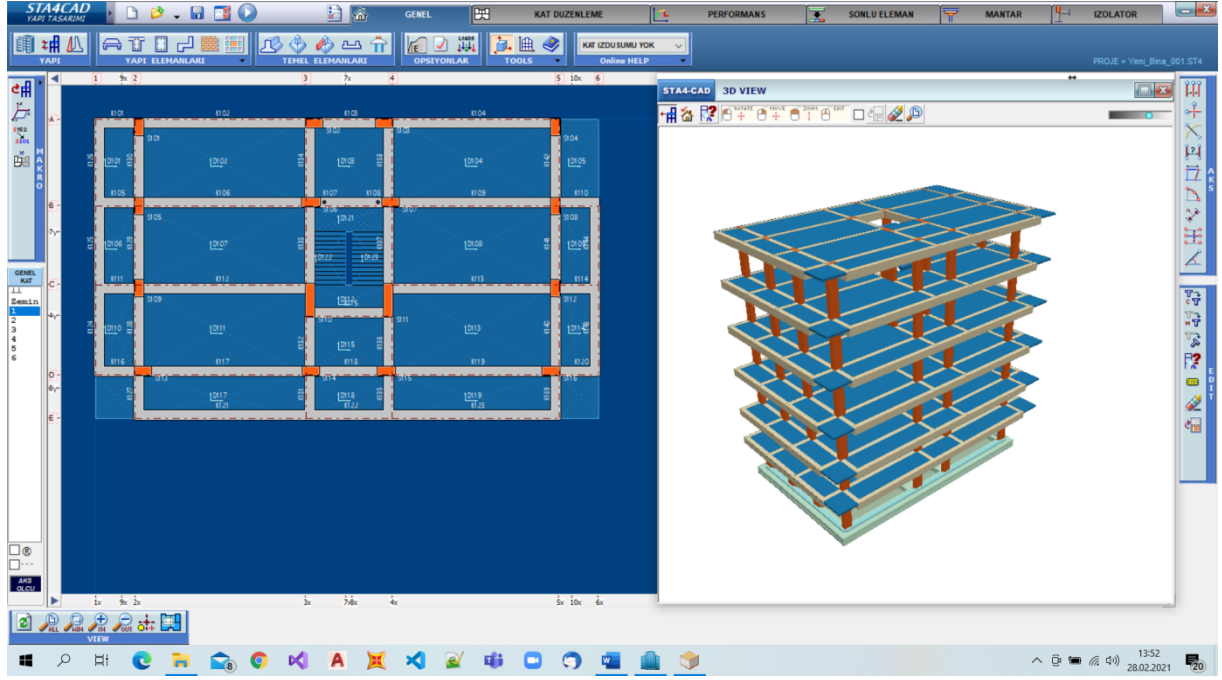
Bu yöntem ile binanın performans analizi daha hızlı tespit edilebilir ve mevcuttaki donatıdan daha az donatıya göre analiz edildiğinden dolayı daha güvenli tarafta kalınmış olunur.

C. MEVCUT BİNANIN PERFORMANS ANALİZİ

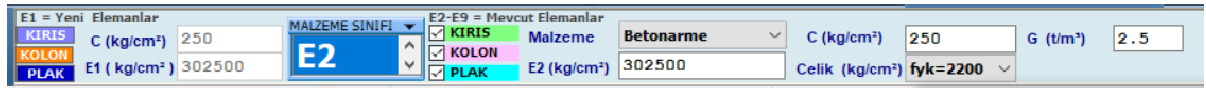
STA4CAD programında mevcut bir binanın performans analizi yapılmak istendiğinde aşağıdaki adımlar gerçekleştirilmelidir.



1. Yapı bilgi girişi kısmına girilip yapı modellenir.

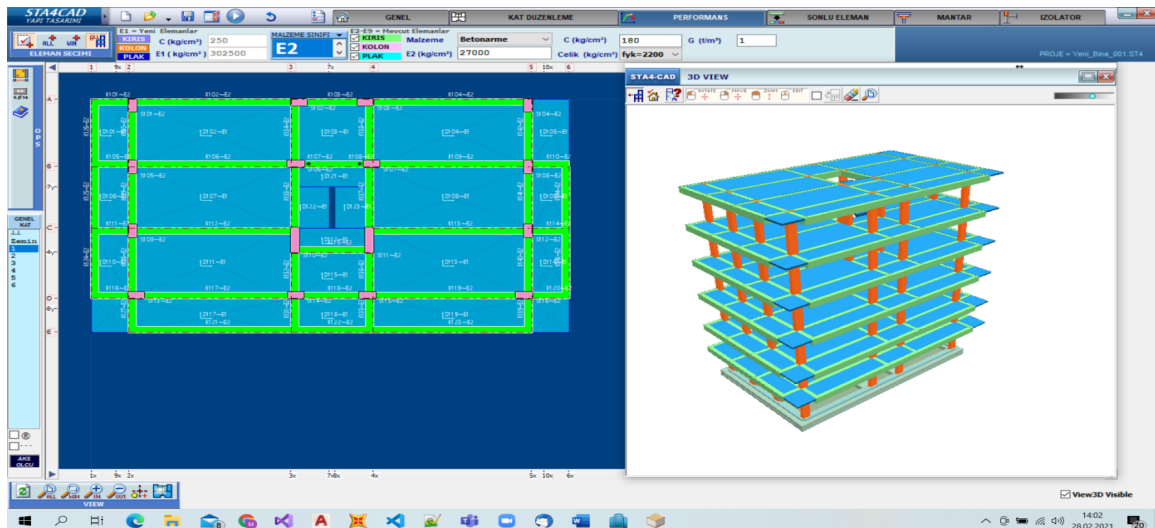


2. “Performans” paneline geçilir ve ilk olarak mevcut malzemeler tanımlanır. Burada dikkat edilmesi gereken E1 malzemesi sadece yeni eklenecek güçlendirme elemanları için kullanılmalıdır. E2-E9 malzemeleri ise sadece mevcut elemanlar için kullanılmalıdır.

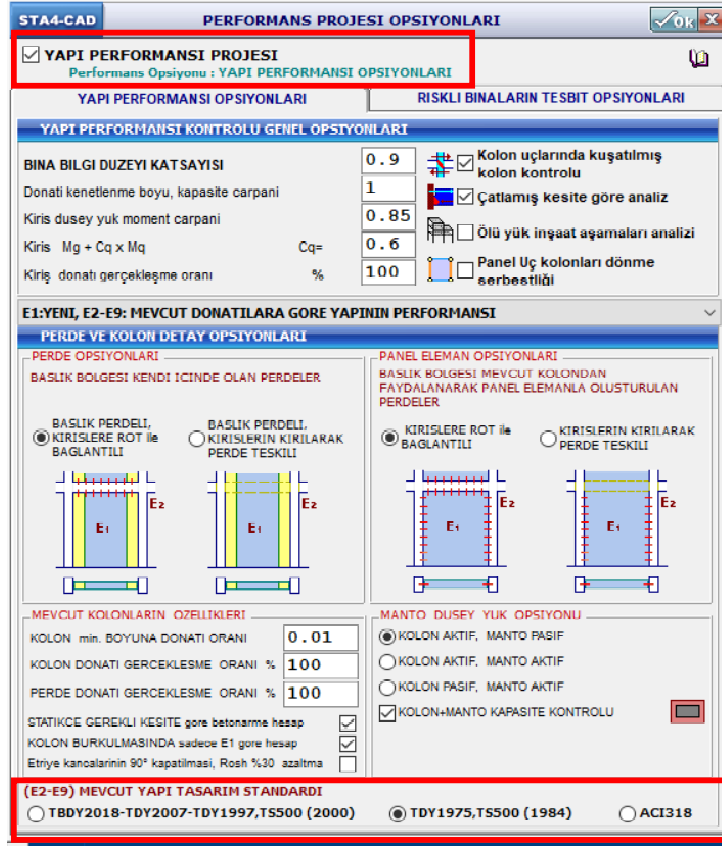


Not : Mevcut malzemeleri tanımlarken binadan alınan numune sonuçlarına göre tanımlanması gerekir.

3. Mevcut elemanlara, tanımlanan mevcut malzeme atanır.



4. Sol tarafta bulunan  “Performans Opsiyonları” seçeneğine tıklanır açılan pencerede “Yapı Performansı Projesi” seçeneği aktif edilir.



- Açılan pencerede performansına bakılacak binanın durumuna göre 3 adet seçenek vardır. Mevcut yapıya ilave katlar eklenecekse 2. Seçenek seçilmesi gerekir. Mevcut halinin performansına bakılacaksa 1. Seçenek seçilmelidir. Elimizdeki binanın projesinin olmadığı , 1980 de yapıldığı kabul edilerek 1. Seçenek seçilecek ve ilk olarak donatıları tahmin edilecektir. Yapının yapıldığı dönemdeki tasarım standartı seçilir.

Bina bilgi düzeyi katsayısı : TBDY 2018 15.2.12 bölümünde tanımlanan katsayıdır.

Tablo 15.1 – Binalar için Bilgi Düzeyi Katsayıları

Bilgi Düzeyi	Bilgi Düzeyi Katsayısı
Sınırlı	0.75
Kapsamlı	1.00

Donatı kenetlenme boyu, kapasite çarpanı : Kenetlenmenin yetersiz olması durumunda kapasiteleri azaltmak için kullanılabilir. TBDY 2018 madde 15.4.13’ te belirtilmektedir.

15.4.13 – Betonarme elemanlarda kenetlenme veya bindirme boyunun yetersiz olması durumunda kesit kapasite momentinin hesabında ilgili donatının akma gerilmesi, kenetlenme veya bindirme boyundaki eksikliği oranında azaltılacaktır.

Kiriş düşey yük moment çarpanı : Yeniden dağılım ilkesi ile yapılan moment azaltmasını belirtir.

Kiriş hareketli yük çarpanı : Deprem hesabında kütlelere uygun olarak yapılan azaltmayı ifade eder. TBDY 2018 madde 15.4.3'e denk gelir.

15.4.3 – Binaların deprem performansı, binaya etkiyen düşey yüklerin ve deprem etkilerinin birleşik etkileri altında değerlendirilecektir. Deprem hesabında kütleler **4.5.9'a** göre tanımlanacaktır.

Kiriş donatı gerçekleşme oranı : TBDY 2018 15.2.2 maddesinde binalarda bilgi düzeyi maddesinin bilgi düzeyine bağlı olarak donatı gerçekleşme oranı olmaktadır. Bu oran STA4CAD de kiriş ve kolonlar olmak üzere iki genel bilgi olarak girilmektedir. Donatı gerçekleşme ve korozyon oranları, mevcut elemanların donatı alan azaltmasını yaparak kapasite hesaplarına dahil etmektedir.

Kolon uçlarında kuşatılmış kolon kontrolü : Kolon-kiriş birleşim bölgeleri gerekli kriterleri sağlamıyorsa birleşim “gevrek birleşim” olarak göz önüne alınır. TBDY 2018 madde 15.5.2.5 ilgili maddeyi içermektedir.

15.5.2.5 – Betonarme kolon-kiriş birleşimlerinde tüm sınır durumları için birleşime etki eden ve **Denk.(7.11)**'den hesaplanacak kesme kuvvetlerinin **7.5.2.2**'de verilen kesme dayanımlarını aşmaması gerekir. Ancak **Denk.(7.11)**'de V_{kol} yerine **7.3.7**'ye göre pekleşmeyi gözönüne almadan hesaplanan V_e kullanılacak, **Denk.(7.12)** veya **Denk.(7.13)**'deki dayanım hesabında ise f_{ck} yerine **15.2**'de tanımlanan bilgi düzeyine göre belirlenen *mevcut beton dayanımı* kullanılacaktır. Birleşim kesme kuvveti talebinin kesme kuvveti dayanımını aşması durumunda, kolon-kiriş birleşim bölgesi *gevrek olarak hasar gören eleman* olarak tanımlanacaktır.

Çatlamış kesite göre analiz : Mevcut eleman kesitlerinin rijitliklerinin çatlamış kesit olarak hesaplanmasını sağlar. TBDY 2018 15.4.11 maddesine denk gelir fakat rijitlikler bulunurken yönetmelikte verilen yaklaşık yöntem değil daha kesin hesap yapılır.

15.4.11 – Eğilme etkisindeki betonarme elemanlarda çatlamış kesite ait *etkin kesit rijitlikleri* kullanılacaktır. Etkin kesit rijitlikleri **4.5.8**'e göre hesaplanacaktır.

Ölü yük inşaat aşamaları analizi : Kat kat beton dökümüne göre ölü yük analizi bir doğrusal olmayan analiz şeklindedir. Yapının içinde yüklerin dağılımında, eski elemanların ölü yükü, yeni elemanların deprem yükünü almasını sağlar. Kat kat beton dökümüne göre ölü yük analizi özellikle eski ve yeni elemanların birlikte kullanıldığı durumda önem kazanır.

Perde opsiyonları : Eğer kirişler çok zayıfsa veya rot yapılmayacak durumda iseler askıladıktan sonra kirişler kırılabilirler. Bu durumda 2. Seçenek ile çözüm yapılmalıdır. (Başlık Perdeli Kirişlerin kırılarak Perde teşkili)

Manto düşey yük opsiyonları : Yapılan mantolar öngermeli olarak yapılabilirdi veya kolonlar ölü yükleri taşıyamayacak kadar zarar görmüşse düşey yüklerin de manto tarafından taşınabilmesi hesaba yansıtılabilir. Genel olarak yapılan güçlendirmelerde manto düşey yük almayacağı için Kolon Aktif – Manto Pasif durumda olur.

Statikçe gerekli kesite göre betonarme hesap : Mevcut projenin değerlendirilmesinde statikçe gerekli kesite göre betonarme hesap kullanılabilir. Buna kolonlarda minimum olan %1 lik donatının kullanılmadığını düşünüyorsanız mutlaka açın. Böyle daha az donatı oranları ile tasarım yapılacaktır.

5. Yapının yapıldığı yılın deprem yönetmeliği seçilir.

TASIYA_001 PROJESİ GENEL OPSİYONLARI

PLOTTER SETUP BETONARME OPSİYONLAR ANALİZ OPSİYONLARI

DİZAYN STANDARDLARI DEPREM STANDARDLARI NONLINEER ANALİZ

TUM OPSİYONLARI DEPREM YONETMELİĞİNE GÖRE DÜZENLEME

1975 TÜRKİYE DEPREM YONETMELİĞİ

GENEL DEPREM OPSİYONLARI DEPREM ANALİZİ TASARIM OPSİYONLARI LINEER KAPASİTE KONTROLÜ

DEPREM SPECTRUM OPSİYONU

☒ DEPREM TASARIM İVME SPEKTRUMU
☐ DEPREM TASARIM HIZ SPEKTRUMU
☐ SPEKTRUM KUTUPHANESİ

S(t)

DUVAR DERZ OPSİYONU

DERZSİZ DUVAR

MODAL ANALİZ OPSİYONLARI

Modal analiz deprem kuvvetlerinin, minimum esdeğer deprem kuvvetine oranı	B	0.8
Modal analiz minimum etkin kütle oranı	<0.9>	0.95
Modal analiz CQC Sonuç yüzdesi	<0.05>	0.05
1975 Deprem Yönetmeliğinde kullanılacak duktilite faktör	<5>	5
Deprem minimum eksantirisitesi	<0.05>	0.05

Modal analiz kuvvetlerinin mod katkıları; %5 sonumlu CQC (Combination Quadratic Complete) ile bulunmaktadır.

TIME HISTORY OPSİYONLARI

Newmark -Gamma	0.5	Hilber Hughes Taylor-Alpha	0.0	
Newmark -Beta	0.25	Integrasyon zaman aralığı	0.01	
Eleman tasarımında, minimum Time History/Modal analiz oranı				0.8

☒ Perde taban momentine, perdeye bağlı kiriş kesme etkilerinin katilimi

6. Detay opsiyonları kısmından kolon/kirişler için minimum demir alanını küçültün ve maksimum demir aralıklarını büyütün.

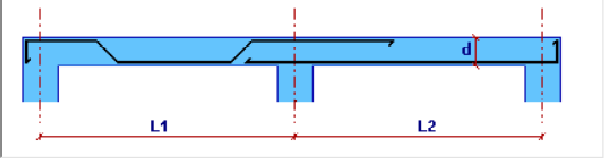
TASIMA_001 PROJESİ GENEL OPSİYONLARI

PLÖTTER SETUP **BETONARME OPSİYONLAR** **ANALİZ OPSİYONLARI**

DİZAYN STANDARDLARI **DEPREM STANDARDLARI** **NONLINEER ANALİZ**

KIRIS BETONARME OPSİYONLARI

Sayfa 1 Sayfa 2 Sayfa 3



Paspayı  4 cm

Minimum çekme bölgesi $f_{yk} < 3600 \text{ kg/cm}^2$ (TS500-1984)	0.003	%
Minimum çekme bölgesi $f_{yk} \geq 3600 \text{ kg/cm}^2$ (TS500-1984)	0.002	%
Minimum düz, pilye donatı çapı	Ø 12	
Minimum montaj donatı çapı	Ø 12	
Minimum gövde donatı çapı	Ø 12	
Minimum etriye donatı çapı	Ø 8	
Pilye açısı (derece)	45	°
Maksimum gövde demirsiz kiris yüksekliği \ max. aralık	59 \ 30	cm
Maksimum düz ve montaj demir aralığı	20	cm
Kayma donatısı beton katılım oranı $<0.80>$	0.8	
Süreklilik için maksimum kolon genişliği	200	cm
Minimum montaj donatı oranı (%max As)	0.25	%

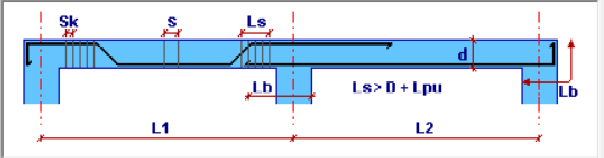
TASIMA_001 PROJESİ GENEL OPSİYONLARI

PLÖTTER SETUP **BETONARME OPSİYONLAR** **ANALİZ OPSİYONLARI**

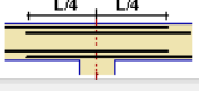
DİZAYN STANDARDLARI **DEPREM STANDARDLARI** **NONLINEER ANALİZ**

KIRIS BETONARME OPSİYONLARI

Sayfa 1 Sayfa 2 Sayfa 3



Maksimum etriye aralığı	35	cm
Minimum etriye aralığı S	10	cm
Maksimum etriye aralığı Sk(1)	30	cm
Maksimum etriye aralığı Sk(2) $d/4$ $<4>$	4	cm
Maksimum etriye aralığı Sk(3) $8 \times \varnothing$ $<10>$	8	cm
Maksimum tek etriye genişliği	40	cm
Minimum (alt As / üst As) $<0.5>$	0.5	
Minimum Lb $\varnothing \times <50>$	50	cm
Montaj-ilave optimizasyon oranı $<0 - 1>$	0.0	
Kiris minimum sarılma bölgesi $L_s \setminus ? \times D$ $<50 \text{ cm} \setminus 2 \times D>$	50 \ 2 x D	
☒ Minimum üst As = $C \cdot f_{ctd} / f_{yd}$ C	0.8	
☐ Üst ilave donatısına, montaj donatıları L/4 uzatarak katılması		
☐ Alt ilave donatısına, düz donatıları L/4 uzatarak katılması		



IASIMA_001 PROJESİ GENEL OPSİYONLARI

PLOTTER SETUP BETONARME OPSİYONLARI ANALİZ OPSİYONLARI

DİZAYN STANDARLARI DEPREM STANDARLARI NONLINEER ANALİZ

KOLON BETONARME OPSİYONLARI

Sayfa 1 Sayfa 2 Sayfa 3 Sayfa 4

$D \geq 6 \times B$ (Perde) $D < 6 \times B$ (Kolon)

Lu govde Lu D B

Kolon opsiyonları

Paspayı 4.3 cm

Kolon minimum çekme bölgesi pirsantaji 0.0025 %

Kolon minimum boyuna kesit pirsantaji 0.005 %

Kolon maksimum boyuna kesit pirsantaji 0.04 %

Minimum etriye aralığı 10 cm

Maksimum etriye aralığı (1) 40 cm

Maksimum etriye aralığı min. $\emptyset \times <12> \emptyset$ 20 cm

Maksimum ciroz aralığı min. $\emptyset \times <25> \emptyset$ 40 cm

Minimum donatı capı $\emptyset$ 12

Minimum etriye capı $\emptyset$ 8

Minimum perde kolon oranı D/B $<6>$ 6

Perde minimum etriye capı $\emptyset$ 8

Perde max. yatay donatı aralığı $<25>$ 25 cm

Perde max. dikey donatı aralığı $<25>$ 25 cm

7. Deprem katsayısı 0 alınarak depremsiz çözüm yapılır. Sadece düşey yükler altında donatılandırma yapılır.

YAPI GENEL BİLGİLERİ

Yapı Proje İsmi Lise öğretim binası-Mevcut Durum

Kat Sayısı 5

Spektral ivme Katsayısı (DD2) Sds/Sdi 0

Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı Rx/Ry 4

Dayanım Fazlalığı Katsayısı D 2.5

Deprem Yapı Önem Katsayısı I 1

Hareketli Yük Katsayısı n 0.3

Deprem Yüğü Alt Yüksekliği Hx/Hy (m) 0

Zemin Yatak Katsayısı Ko (t/m³) 3000

Zemin Emniyet Gerilmesi Gz (t/m²) 15

Hareketli Yük Azaltma Katsayısı Cz 0

Deprem Yüğü Eksantirisitesi 0

Modal Analiz Min. Yük Oranı β 0

Üst Kat no (TDY için) 5

Aplikasyon Kot Farkı (m) 0

Zemin gerilmesi deprem artırım oranı 0.5

SS. CERCEVE + SS. PERDE

UserKey

TBDY 2018 - YEREL İVME DEĞERLERİNİN BULUNMASI

Deprem tasarım sınıfı DTS =4

Bina yükseklik sınıfı BYS =7

Bina kullanım sınıfı BKS =3

DD2 -

Normal Performans Hedefi : KH

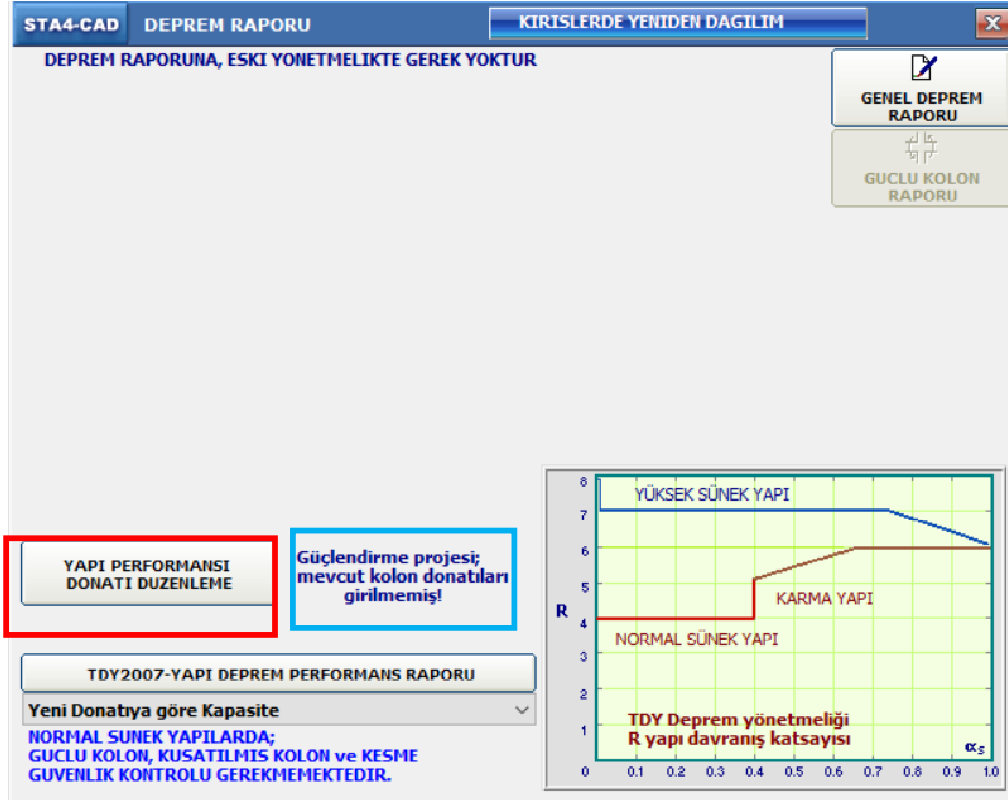
Değerlendirme/Tasarım : ŞGDT

KH : Kontrollü Hasar

ŞGDT: Şekil Değiş. Göre Tasarım

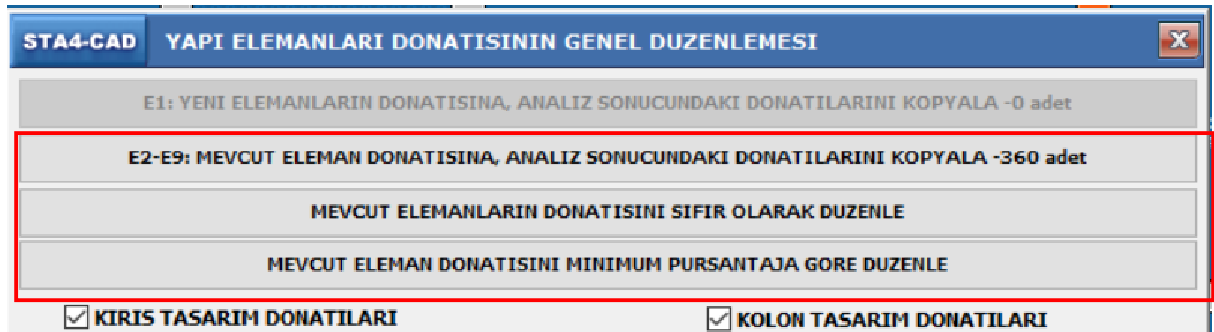
GÜÇLENDİRME PROJESİ DEPREM STANDARDI: TBDY2018 TASARIM STANDARDI: TS500t

8. Analizden sonra deprem raporu ekrana gelir. “Yapı performans donatı düzenleme” seçeneğine tıklanır.



NOT : Donatıları tekrardan aktarmak zorunda kaldığınızda yukarıda mavi çerçeve ile belirtilmiş yazıyı görmüyorsanız eski donatı dosyasına göre işlem yapmıştır. MED uzantılı dosyanızı silip tekrardan işlemi yapın.

9. Açılan pencerede “yapı donatı düzenleme” seçeneğine tıklanarak mevcut eleman donatısını minimum pürsantaja göre düzenle seçeneğini seçilir. Kiriş-Kolon ve perde donatıları minimum pürsantaja göre aktarılır ve yapı 2018 deprem yönetmeliğine göre performans hesabı için hazır hale gelir.



STA4-CAD MEVCUT DONATILARININ DONATI YUZDESINE GORE DUZENLEMESI [Ok] [X]

☒ KIRIS

MESNET DONATI ORANI ACIKLIK DONATI ORANI

☒ Mr > Mg + Mq ETRIYE DONATI ORANI

☒ KOLON

BOYUNA DONATI ORANI ENINE DONATI ORANI

☐ Mr > Mg + Mq

☒ PERDE - PANEL

UC BOLGE DONATI ORANI GOVDE DONATI ORANI

☐ Mr > Mg + Mq ENINE DONATI ORANI

ONAYLANIRSA, TUM DONATILAR YENIDEN DUZENLENECEKTIR.

Eğer yapının projesi bulunuyorsa projedeki donatılar düzenlenerek kopyalama işlemi yapılır. Projesi elimizde yoksa binanın düşey yükler altında ayakta kaldığı görüldüğü için yukarıdaki donatılar aktarılması ön kabul olarak alınabilir.

Eğer mevcut donatılar belirlenmişse aşağıda gösterilen yöntemler ile donatı tanımlamaları yapılabilir.



DONATI KOPYALAMA : Kolon, kiriş ve panel donatı kopyalama seçeneği ile plan üstünde donatılar kopyalanabilir.



SEÇİMLİ DONATI DÜZENLEME : Toplu donatı düzenleme seçeneği ile aynı kattaki kiriş, kolon veya paneller topluca seçilerek donatı düzenlemesi yapılabilir.

STA4CAD YAPI TASARIMI Donatı Makro menu [Performans Analizi, Mevcut Donatı Düzenleme]

[Donatı Düzenleme] [Donatı Kopyalama] **[Seçimli Donatı Düzenleme]** [Donatı Raporu] [Yapı Donatı Düzenleme] [Donatı Saklama]

1 2 3 4 5 6

ALL ALL WIN GENEL KAT 1 2 3 4 5 6

STA4CAD MEVCUT KIRIS DONATISI DÜZENLEME [Ok] [X]

sol üst ilave GENEL montaj sağ üst ilave

sol alt ilave pıye sağ alt ilave

☐ L/4 ☐ L/4

duz etriye /

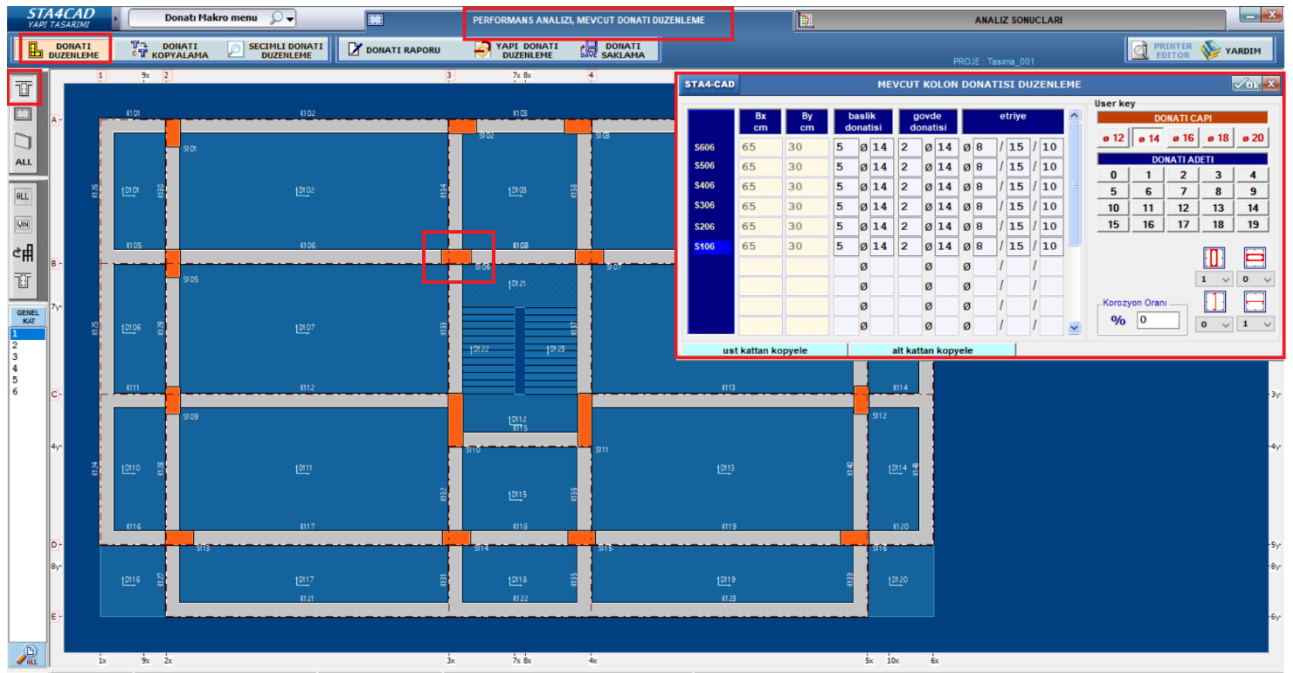
BOS DONATILARI SIFIRLA BOS DONATILARI TEMİZLE

User key

DONATI CAPI				DONATI ADETI				Korozyon Oranı
ø 6	ø 8	ø 10	ø 12	0	1	2	3	%
ø 14	ø 16	ø 18	ø 20	5	6	7	8	Korozyon oranı 0 - 100



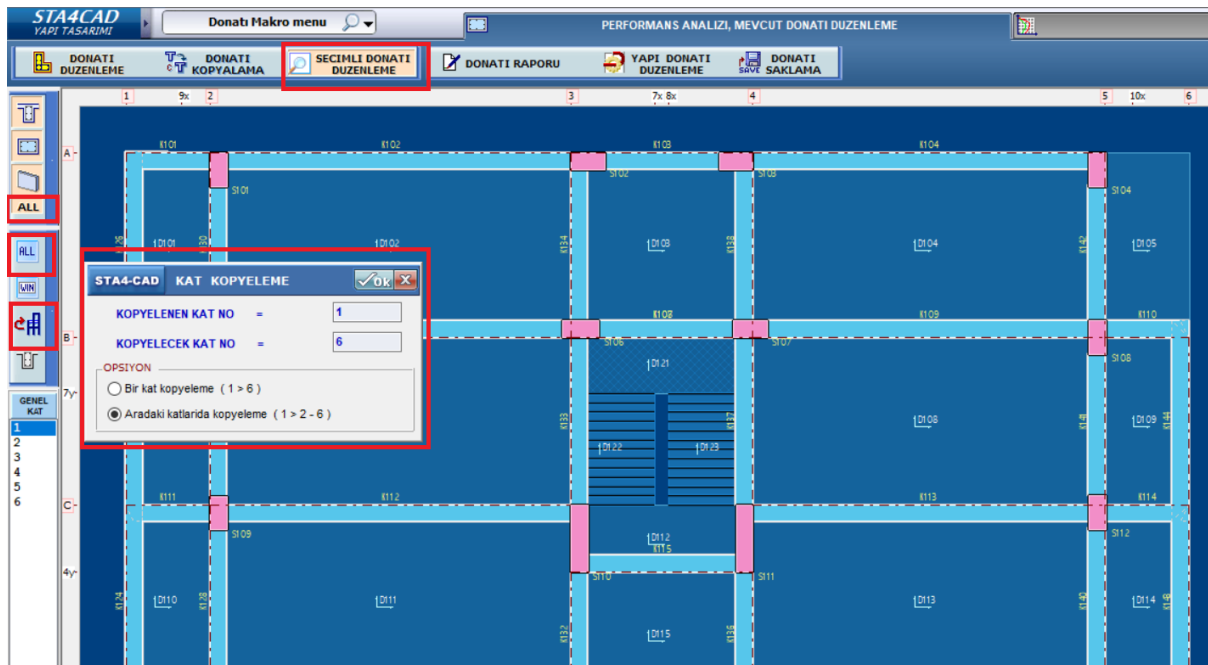
DONATI DÜZENLEME : Eleman bazında donatı düzenleme işlemi yaptırır.



 : Çalışılan eleman tipinin (kolon, kiriş veya panel) hepsinin seçilmesi için kullanılır.

 : Pencere ile çalışılan eleman tipindeki elemanları seçmeye yarar.

 : Kat kopyalama ile çalışılan elemanların donatıları diğer katlara kopyalanır.



 **DONATI RAPORU** : Donatı raporu düğmesi ile mevcut binadaki donatılar hakkında topluca bir tablo elde edilir.

STA4CAD
YAPI TASARIMI

Donatı Makro menu

PERFORMANS ANALİZİ, MEVCUT DONATI DÜZENLEME

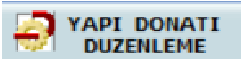
DONATI DÜZENLEME DONATI KOPYALAMA SECİMLİ DONATI DÜZENLEME **DONATI RAPORU** YAPI DONATI DÜZENLEME DONATI SAKLAMA

DONATI RAPORU

Önemli not: $My < Mg + Mq$ koşulunu sağlamayan elemanlar, performans hesaplarında göçme bölgesinde çukurluğu oluşabilir. Önce donatıların doğruluğunu kontrol edin. Bu elemanlar mutlaka güçlendirilmelidir.

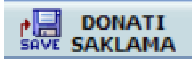
KİRİŞ DONATILARI (tm)

KİRİŞ	Donatı	Myi	Myj	Açıklama
K101 üst E2	3ø12mon. + 2ø12sag 2ø12duz	3.68 2.46	9.25 2.46	Myi > Mg + Mq + Me ✓ Myj > Mg + Mq + Me ✓
K102 üst E2	3ø12mon. + 2ø12sol + 2ø12sag 2ø14duz + 2ø14pilye	9.25 3.37	9.25 3.37	Myi > Mg + Mq + Me ✓ Myj > Mg + Mq + Me ✓
K103 üst E2	3ø12mon. + 2ø12sol + 2ø12sag 4ø14duz	9.25 6.65	9.25 6.65	Myi > Mg + Mq + Me ✓ Myj > Mg + Mq + Me ✓
K104 üst E2	3ø12mon. + 2ø12sol + 1ø14sag 2ø14duz + 2ø14pilye	9.25 3.37	8.51 3.37	Myi > Mg + Mq + Me ✓ Myj > Mg + Mq + Me ✓
K105 üst E2	3ø14mon. + 3ø14sag 2ø12duz	4.98 2.48	9.76 2.48	Myi > Mg + Mq + Me ✓ Myj > Mg + Mq + Me ✓
K106 üst E2	3ø12mon. + 2ø14sol + 2ø16sag 4ø14duz	6.92 6.72	7.90 6.72	Myi > Mg + Mq + Me ✓ Myj > Mg + Mq + Me ✓
K107 üst E2	3ø14mon. + 2ø16sol + 3ø16sag 4ø14duz	9.15 6.65	15.12 6.65	Myi > Mg + Mq + Me ✓ Myj > Mg + Mq + Me ✓
K108 üst E2	2ø12mon. + 2ø16sol + 2ø16sag 4ø14duz	6.73 6.65	6.73 6.65	Myi > Mg + Mq + Me ✓ Myj > Mg + Mq + Me ✓
K109 üst E2	3ø14mon. + 3ø16sol + 2ø12sag 3ø16duz + 2ø16pilye	15.12 6.58	11.43 6.58	Myi > Mg + Mq + Me ✓ Myj > Mg + Mq + Me ✓
K110 üst E2	3ø14mon. + 2ø12sol 2ø12duz	11.43 2.48	4.98 2.48	Myi > Mg + Mq + Me ✓ Myj > Mg + Mq + Me ✓
K111 üst E2	3ø16mon. + 3ø16sag 2ø12duz	6.46 2.48	18.35 2.48	Myi > Mg + Mq + Me ✓ Myj > Mg + Mq + Me ✓
K112 üst E2	3ø16mon. + 3ø16sol 4ø16duz + 3ø16pilye	18.35 8.76	12.58 8.76	Myi > Mg + Mq + Me ✓ Myj > Mg + Mq + Me ✓
K113 üst E2	3ø14mon. + 3ø16sag 3ø16duz + 3ø16pilye	11.18 6.59	17.03 6.59	Myi > Mg + Mq + Me ✓ Myj > Mg + Mq + Me ✓



: Yapı donatı düzenleme seçeneği ile donatı düzenlemeleri için 4 farklı opsiyon sunulur. Yeni elemanların analiz sonucu donatılarının alınması seçeneği ile E1 malzemesi atanmış elemanların analiz sonrası atanan donatıların yedeklenmesini sağlar. Mevcut elemanların analiz sonucu donatılarının alınması seçeneği ile analiz sonunda mevcut olarak tanımlanmış elemanlara atanan donatıların kopyalanmasını sağlar. Mevcut elemanların donatılarının silinmesi mevcut olarak tanımlanmış elemanlarda analiz sonucunda atanan donatıları silinip manuel olarak atanması için bir seçenektir. Mevcut eleman donatısının minimum pürsantaja göre düzenlenmesi opsiyonu donatıları tespit edilmemiş mevcut binanın ilgili yılda yürürlükte olan yönetmeliğe göre minimum pürsantajına göre otomatik atılması için bir seçenektir.

STA4-CAD YAPI ELEMANLARI DONATISININ GENEL DUZENLEMESI	
E1: YENI ELEMANLARIN DONATISINA, ANALIZ SONUCUNDAKI DONATILARINI KOPYALA -0 adet	
E2-E9: MEVCUT ELEMAN DONATISINA, ANALIZ SONUCUNDAKI DONATILARINI KOPYALA -360 adet	
MEVCUT ELEMANLARIN DONATISINI SIFIR OLARAK DUZENLE	
MEVCUT ELEMAN DONATISINI MINIMUM PURSANTAJA GORE DUZENLE	
☒ KIRIS TASARIM DONATILARI	☒ KOLON TASARIM DONATILARI



: Belirlenmiş mevcut dosyaları hafızada MED uzantılı dosya olarak tutar.

10. Yapının donatıları belirlenmiş ve performans hesabına hazır haldedir. Dosyaların kaybolmasını engellemek için farklı isimle kaydedilir. Deprem yönetmeliği TBDY 2018 seçilir, deprem verileri girilir, Performans opsiyonlarındaki seçenekler uygun hale getirilir.

TASIMA_001 PROJESİ GENEL OPSİYONLARI

TUM OPSİYONLARI DEPREM YONETMELIGINE GORE DUZENLEME	
2018 TURKIYE BINA DEPREM YONETMELIGI	
GENEL DEPREM OPSİYONLARI	DEPREM ANALIZI
TASARIM OPSİYONLARI	
LINEER KAPASITE KONTROLU	
DEPREM SPECTRUM OPSİYONU ☐ DEPREM TASARIM IVME SPEKTRUMU ☐ DEPREM TASARIM HIZ SPEKTRUMU ☒ SPEKTRUM KUTUPHANESİ TBDY 2018 SPEKTRUM EGRISI	DUVAR DERZ OPSİYONU <0.008 K DERZSİZ DUVAR
MODAL ANALİZ OPSİYONLARI	
Modal analiz deprem kuvvetlerinin minimum esdeğer deprem kuvvetine oranı β 0.8 Modal analiz minimum etkin kütle oranı <0.9> 0.95 Modal analiz CQC Sonum yüzdesi <0.05> 0.05 1975 Deprem Yönetmeliğinde kullanılacak duktilite faktör <5> 5 Deprem minimum eksantirisitesi <0.05> 0.05 Modal analiz kuvvetlerinin mod katkıları; %5 sonumlu CQC (Combination Quadratic Complete) ile bulunmaktadır.	
TIME HISTORY OPSİYONLARI	
Newmark -Gamma 0.5 Hilber Hughes Taylor-Alpha 0.0 Newmark -Beta 0.25 Integrasyon zaman aralığı 0.01 Eleman tasarımında minimum Time History/Modal analiz oranı 0.8	
☒ Perde taban momentine, perdeye bağlı kiris kesme etkilerinin katilimi	

Yapı Proje İsmi	Ornek_1	
Kat Sayısı	6	
Spektral ivme Katsayısı (DD2)	Sds/Sdi	0.519/0.238
Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı	Rx/Ry	4
Dayanım Fazlalığı Katsayısı	D	3
Deprem Yapı Önem Katsayısı	I	1
Hareketli Yük Katsayısı	n	0.3
Deprem Yükü Alt Yüksekliği	Hx/Hy (m)	0
Zemin Yatak Katsayısı	Ko (t/m³)	7000
Zemin Taşıma Gücü Gerilmesi	qt (t/m²)	42
Hareketli Yük Azaltma Katsayısı	Cz	1
Deprem Yükü Eksantrisitesi		0
Modal Analiz Min. Yük Oranı	β	0.9
Üst Kat no (TDY için)		6
Aplikasyon Kot Farkı	(m)	0

YS. CERCEVE + YS. PERDE

UserKey

TBDY 2018 - YEREL İVME DEĞERLERİNİN BULUNMASI

Deprem tasarım sınıfı DTS =2
Bina yükseklik sınıfı BYS =5
Bina kullanım sınıfı BKS =3

DD2 →
Normal Performans Hedefi : KH
Değerlendirme/Tasarım : ŞGDT

KH : Kontrollü Hasar
ŞGDT: Şekil Değiş. Göre Tasarım

GUCLENDİRME PROJESİ DEPREM STANDARDI: TBDY2018 TASARIM STANDARDI: TS500t

STA4-CAD

PERFORMANS PROJESİ OPSİYONLARI



YAPI PERFORMANSI PROJESİ

Performans Opsiyonu : YAPI PERFORMANSI OPSİYONLARI



YAPI PERFORMANSI OPSİYONLARI

RİSKLİ BİNALARIN TESBİT OPSİYONLARI

YAPI PERFORMANSI KONTROLÜ GENEL OPSİYONLARI

BİNA BİLGİ DÜZEYİ KATSAYISI

Donatı kenetlenme boyu, kapasite carpanı

Kiris dusey yuk moment carpanı

Kiris Mg + Cq x Mq

Cq=

Kiris donatı gerçekteşme oranı

%

1.0

1

0.85

0.6

100



Kolon uçlarında kuşatılmış kolon kontrolü



Çatlama kesite göre analiz



Ölü yük inşaat aşamaları analizi



Panel Uç kolonları dönme serbestliği

E1:YENİ, E2-E9: MEVCUT DONATILARA GÖRE YAPININ PERFORMANSI

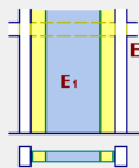
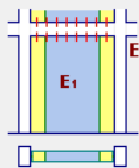
PERDE VE KOLON DETAY OPSİYONLARI

PERDE OPSİYONLARI

BASLIK BOLGESİ KENDİ İCİNDE OLAN PERDELER

BASLIK PERDELI, KIRISLERE ROT İLE BAGLANTILI

BASLIK PERDELI, KIRISLERIN KIRILARAK PERDE TESKILI

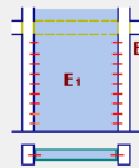
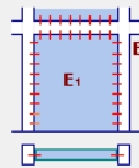


PANEL ELEMEN OPSİYONLARI

BASLIK BOLGESİ MEVCUT KOLONLARA FAYDALANARAK PANEL ELEMENLA OLUSTURULAN PERDELER

KIRISLERE ROT İLE BAGLANTILI

KIRISLERIN KIRILARAK PERDE TESKILI



MEVCUT KOLONLARIN ÖZELLİKLERİ

KOLON min. BOYUNA DONATI ORANI

0.01

KOLON DONATI GERÇEKLEŞME ORANI %

100

PERDE DONATI GERÇEKLEŞME ORANI %

100

STATİKCE GEREKLİ KESİTE göre betonarme hesap



KOLON BURKULMASINDA sadece E1 göre hesap



Etriye kancalarının 90° kapatılması, Rosh %30 azaltma



MANTO DÜSEY YÜK OPSİYONU

KOLON AKTİF, MANTO PASİF

KOLON AKTİF, MANTO AKTİF

KOLON PASİF, MANTO AKTİF

KOLON+MANTO KAPASİTE KONTROLÜ



(E2-E9) MEVCUT YAPI TASARIM STANDARDI

TBDY2018-TDY2007-TDY1997,TS500 (2000)

TDY1975,TS500 (1984)

ACI318

11. Performans hesabı için analiz tipini yönetmelik koşullarınca belirlemek gerekiyor.

Lineer analiz yöntemi sınırları sağlamıyorsa doğrusal olmayan analiz yöntemlerine geçilmesi gerekir.

ÖNERİ : Eğer mevcut bina malzeme durumu çok kötü durumdaysa (beton sınıfı düşük, boyuna donatı çapları düşük, etriye aralıkları 25 cm ve daha üzerinde vs.) ve lineer analiz koşullarını sağlamıyorsa doğrusal olmayan analiz yaptırmaya gerek yoktur. Bu yapıların güçlendirmesi çok zor olmasının yanında çok maliyetli olacağı için, yapının yıkılıp yeniden yapılması daha doğru olacaktır.

STA4-CAD PROJE OPSİYONLARI

ANALİZ İNDİS RUZGAR / ISI SPECTRUM Time History

STATİK ANALİZ

☐ LINEER ANALİZ ☐ PDELTA ANALİZ ☒ NONLINEER ANALİZ

☐ TUM YAPININ FEA ANALİZİ ☐ ARTİMSAL MODAL ANALİZ

Sta-Fea3d Sta-Workshop Sta-Nonlinear analiz

☐ SADECE TEMELLERİN MESH FEA ANALİZİ

Plak Birim Mesh Genisliği m 1.0

Sta-Perform

DEPREM ANALİZİ

☒ TEK MODLU NONLINEER ANALİZ ☒ DUSEY DEPREM ANALİZİ ☐ Modal

☐ ÇOK MODLU NONLINEER ANALİZ

☐ TUĞLA DUVARLI DEPREM ANALİZİ

TBDY 2018-6.1.3 Gduvar/Gbina=0.27 > 0.10

YAPI-TEMEL ANALİZİ

☐ YAPI -TEMEL AYRI STATİK ANALİZ

☒ YAPI+TEMEL BİRLİKTE ANALİZ (temel donmeli)

☐ YAPI+TEMEL BİRLİKTE ANALİZ (tam etkileşim)

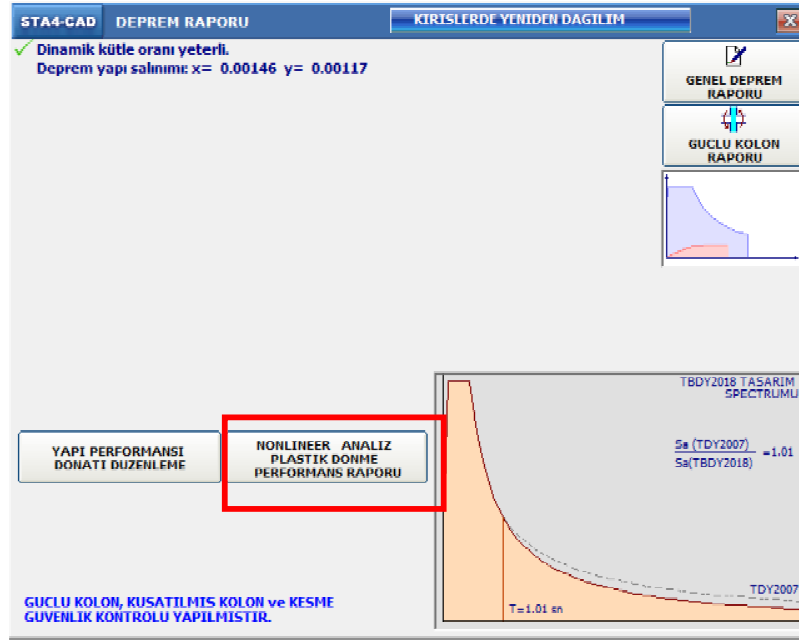
İNŞAAT AŞAMALARI ANALİZİ

Ölü yük Çarpanı C 0.0

Aşamadaki kat adedi 1

☐ KIRIS OLU YUKLERİNDE, DUVARLARIN YUKSEKLİK KONTROLLU OTOMATİK DÜZENLENMESİ

12. Analiz yapılır, analiz raporu sonucunda performans hedefi şartlarına göre güçlendirme yapılır yapılmayacağına karar verilir.



BINA BILGI DUZEYI KATSAYISI : 1.0
CATLAMIS KESITE GORE ANALIZ : X
HAREKETLI YUK AZALTMA ORANI : 0.6
KIRIS DUSEY YUK MOMENT AZALTMA ORANI : 0.85
DONATI KENETLENME BOYU, KAPASITE AZALTMA ORANI : 1.0
ETRIYE KANCALARININ KAPANMA ACISI : 135°
KOLON min. BOYUNA DONATI ORANI : 0.01
KOLON DONATI GERCEKLEŞME ORANI : %100
PERDE DONATI GERCEKLEŞME ORANI : %100
KIRIŞ DONATI GERCEKLEŞME ORANI : %100
KIRISLERDE RIJIT BOLGELI KAPASITE KONTROLU : ✓
DEPREM YER HAREKETİ DÜZEYİ : DD2 50 yılda aşılma olasılığı %10
PERFORMANS SEVİYESİ HESAP YONTEMI : TBDY2018 CODE - Tek modlu nonlinear deprem analizi
Z YONU PERFORMANS SEVİYESİ : $S_d=6.1\text{cm}$, $S_a=0.095g$ ✓
Y YONU PERFORMANS SEVİYESİ : $S_d=5.2\text{cm}$, $S_a=0.123g$ ✓
DUSEY YUK PLASTIK ANALIZ : X
 V_{perde}/V_{deprem} : X / Y : 0.00 / 0.00
 $E_d(x)=E_{dx} + 0.3 E_{dy}$, $E_d(y)=E_{dy} + 0.3 E_{dx}$ TBDY 4.4.2.1 : X
Diğer deprem doğrultusunun %30 iç kuvvet ve depasmanları, deprem doğrultusunun iç kuvvet ve depasmanlarına bileşke olarak katılmamıştır.
S220 DUV DONATI BIRIM SEKIL DEGISTIRME TALEBI %50 ARTIRILMISTIR
TBDY2018-5.6.2.2 b- KUTLE KATILIM KONTROLU (DEPREM RAPORU, MODAL ANALIZ YAPI PERIYODLARINA BAKIN)
 $T_x=1.01\text{s}$. $KKO_x=\%79.6 > 70$ ✓
 $T_y=0.877\text{s}$. $KKO_y=\%79.6 > 70$ ✓
YAPI NONLINEER KAPASİTE HESABINDA R=1 ALINARAK ÇÖZÜM YAPILMIŞTIR.

BINA PERFORMANS SONUCU:

Kontrollü hasar performans bölgesi durumu, Güçlendirme gerekli değildir.

Kontrollü hasar performans bölgesi yeterlilik kontrolü:

Kiriş Hasar oranı=($I_H=\%0.0 \leq \%30$ ✓), (GB=%0 ✓)

Kolon Hasar oranı=($I_H=\%0.0 \leq \%20$ ✓), (GB=%0 ✓)

Üst kat Vc oranı=($I_H=\%0.0 \leq \%40$ ✓), (GB=%0 ✓)

Plastiklesen kolon Vc oranı=($I_H+GB=\%0.0 \leq \%30$ ✓)

Bu analiz sonucunda güçlendirmeye gerek olmadığı görülmüştür.